

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~5회 (기초지식·원자 ~ 화학평형)		
1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	☐ ☐
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	☐ ☐
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	☐ ☐
4	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.	☐ ☐
5	스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다.	☐ ☐
6	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	☐ ☐
7	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	☐ ☐
8	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	☐ ☐
9	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	☐ ☐
10	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.	☐ ☐
11	CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	☐ ☐
12	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	☐ ☐
13	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.	☐ ☐
14	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	☐ ☐
15	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	☐ ☐
16	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	☐ ☐
17	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.	☐ ☐
18	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.	☐ ☐
19	열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다.	☐ ☐
20	엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다.	☐ ☐
21	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ ☐
22	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ ☐
23	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.	☐ ☐
24	평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다.	☐ ☐
25	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.	☐ ☐
26	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.	☐ ☐
27	반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.	☐ ☐
28	압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ ☐
29	촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다.	☐ ☐
30	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.	☐ ☐

31	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	☐ O ☐ X
32	브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.	☐ O ☐ X
33	브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다.	☐ O ☐ X
34	산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다.	☐ O ☐ X
35	짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.	☐ O ☐ X
36	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.	☐ O ☐ X
37	$pH = -\log[OH^-]$, $pOH = -\log[H^+]$ 이다.	☐ O ☐ X
38	$25^\circ C$ 에서 $pH + pOH = 14$ 이다.	☐ O ☐ X
39	물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ ($25^\circ C$)이다.	☐ O ☐ X
40	$25^\circ C$ 에서 중성 용액의 pH는 7이다.	☐ O ☐ X
41	산성 용액은 pH가 7보다 크다.	☐ O ☐ X
42	산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다.	☐ O ☐ X
43	K_a 가 클수록 강한 산이다.	☐ O ☐ X
44	K_a 가 클수록 약한 산이다.	☐ O ☐ X
45	강산은 부분적으로만 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도보다 훨씬 작다.	☐ O ☐ X
46	약산의 $[H^+]$ 는 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$ 로 어림할 수 있다.	☐ O ☐ X
47	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.	☐ O ☐ X
48	$pK_a = -\log K_a$ 이고, pK_a 가 작을수록 강한 산이다.	☐ O ☐ X
49	pK_a 가 클수록 강한 산이다.	☐ O ☐ X
50	완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다.	☐ O ☐ X
51	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.	☐ O ☐ X
52	헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$ 이다.	☐ O ☐ X
53	완충 용액에서 $[짝염기] = [산]$ 이면 pH는 7이다.	☐ O ☐ X
54	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.	☐ O ☐ X
55	강산과 강염기로 만든 염($NaCl$)의 수용액은 중성이다.	☐ O ☐ X
56	약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 산성이다.	☐ O ☐ X
57	강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 염기성이다.	☐ O ☐ X
58	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.	☐ O ☐ X
59	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.	☐ O ☐ X
60	약산-강염기 적정의 당량점은 산성($pH < 7$)이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 일반화학 6회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 일반화학 6회 OMR 답안지